

Diseño de apps web y móviles con UX excelente, intuitiva y centrada en el usuario

Resumen ejecutivo

Diseñar una UX “perfecta” no es un truco aislado ni un set de pantallas bonitas: es el resultado de **decisiones coherentes** (arquitectura, interacción, contenido, desempeño y accesibilidad) que **se validan empíricamente** y se iteran hasta lograr que las personas completen sus tareas **con eficacia, eficiencia y satisfacción** en su contexto real de uso. Esa triada (eficacia/eficiencia/satisfacción) forma parte de definiciones normativas de “usabilidad” (derivadas de ISO 9241-11 y usadas por organismos como National Institute of Standards and Technology ¹). ²

Un enfoque robusto combina cuatro pilares que se refuerzan mutuamente:

- 1) **Leyes/efectos cognitivos** (Laws of UX) para anticipar cómo percibimos, decidimos y nos equivocamos; ³
- 2) **Heurísticas de usabilidad** (especialmente las 10 heurísticas divulgadas por Nielsen Norman Group ⁴) para evaluar interfaces y detectar fricción; ⁵
- 3) **Guías de plataforma y design systems** (Apple HIG, Material Design, Windows/Fluent) para alinearse con convenciones aprendidas y patrones nativos; ⁶
- 4) **Métodos de validación** (pruebas de usabilidad, analítica, experimentos A/B) con métricas centradas en el usuario como HEART, para tomar decisiones con evidencia y no con opiniones. ⁷

La accesibilidad y el rendimiento no son “extras”: son parte del núcleo de calidad. WCAG 2.2 es un estándar web (W3C Recommendation) que amplía recomendaciones para accesibilidad. ⁸ En rendimiento web, Core Web Vitals define métricas de experiencia real (carga, interactividad y estabilidad visual). ⁹

Mapa operativo (qué hacer y cómo comprobarlo)

Pilar de UX	Decisión de diseño (qué construir)	Señal de que funciona (cómo se nota)	Cómo comprobar (método + métrica)
Modelos mentales y consistencia	Usar patrones familiares (no “reinventar” navegación/controles sin razón)	Menos dudas, menos “¿dónde está...?”	Pruebas de usabilidad (tasa de éxito de tareas, errores) + evaluación heurística (consistencia/estándares) ¹⁰
Decisión y complejidad	Reducir opciones, agrupar y guiar progresivamente	La gente decide rápido y con confianza	Medir tiempo de decisión y abandono; aplicar Ley de Hick + evidencia de choice overload ¹¹
Accionabilidad táctil	Objetivos táctiles suficientemente grandes y separados	Menos taps erróneos	Auditoría de tamaños (44pt iOS; 48dp Material) + pruebas con una mano ¹²

Pilar de UX	Decisión de diseño (qué construir)	Señal de que funciona (cómo se nota)	Cómo comprobar (método + métrica)
Claridad y carga cognitiva	Jerarquía visual, chunking, reconocimiento sobre recuerdo	Menos “memoria” requerida para avanzar	Test de comprensión + tasa de error + revisión de carga cognitiva (intrínseca/extrínseca) ¹³
Respuesta del sistema	Feedback inmediato, estados de carga útiles, latencia baja	“Se siente” ágil y controlable	Presupuestos de respuesta (0.1s/1s/10s) + métricas (INP/LCP/CLS) ¹⁴
Accesibilidad e inclusión	Contraste, foco, teclado/lectores, reduced motion	Más personas pueden completar tareas	WCAG 2.2 + pruebas manuales y automáticas; soportar preferencias de reduced motion ¹⁵
Ética y confianza	Evitar patrones manipulativos (dark patterns)	Menos quejas, más confianza y retención sana	Auditoría de consentimiento/cancelación/transparencia; guideline legal/ética ¹⁶

Fundamentos: leyes de UX, heurísticas y evidencia empírica

El valor de las “leyes” de UX no está en memorizarlas, sino en **convertirlas en decisiones de diseño verificables**. La colección Laws of UX fue creada para hacer accesibles heurísticas psicológicas relevantes para diseño de interfaces. ¹⁷ Al mismo tiempo, la usabilidad se define (en formulaciones basadas en ISO 9241-11) como el grado en que usuarios específicos logran objetivos específicos con eficacia, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso. ²

Cómo se relacionan “leyes”, heurísticas y guías de plataforma (síntesis práctica)

- **Leyes/efectos:** predicen tendencias cognitivas (p. ej., más opciones → más tiempo/estrés de decisión). ¹⁸
- **Heurísticas:** sirven para evaluar (p. ej., “consistencia y estándares”, “prevención de errores”). ⁵
- **Guías de plataforma:** aterrizan patrones concretos (p. ej., navegación, targets, motion, layout adaptativo) para que la interfaz “se sienta nativa”. ¹⁹

Tabla comparativa: “qué problema resuelven” (leyes vs heurísticas vs guías)

Problema típico	Ley/efecto UX útil	Heurística útil	Qué “aterrizga” la guía de plataforma
Interfaz “rara” que confunde	Ley de Jakob (preferencia por lo familiar) ²⁰	Consistencia y estándares ⁵	Patrones nativos de navegación (tab bar/sidebar/split) ²¹
Demasiadas opciones / indecisión	Ley de Hick + Sobrecarga de opciones ²²	Diseño minimalista; reconocimiento > recuerdo ⁵	Componentes y jerarquías recomendadas (p. ej., menús, filtros, navegación) ²³

Problema típico	Ley/efecto UX útil	Heurística útil	Qué “aterriza” la guía de plataforma
Toques erróneos en móvil	Ley de Fitts ²⁴	Prevención de errores ⁵	Targets mínimos y espaciado (44pt/48dp) ²⁵
Usuarios “se pierden” en flujos largos	Regla fin-de-pico + Efecto Zeigarnik (uso prudente) ²⁶	Visibilidad del estado del sistema; control y libertad ⁵	Componentes de progreso, navegación, estados de carga/éxito ²⁷
“Se ve bonito” pero falla en uso real	Efecto estética-usabilidad (puede enmascarar problemas) ²⁸	Pruebas con usuarios + observación de conducta real ²⁹	Reglas de legibilidad, contraste, motion y accesibilidad ³⁰

Síntesis de leyes/efectos clave y aplicación web vs móvil (con evidencia base)

La siguiente tabla prioriza leyes altamente accionables y que cubren decisiones frecuentes (navegación, acciones, carga mental, tiempos, confianza).

Ley/efecto (Laws of UX)	Qué predice	Evidencia primaria / base	Cómo aplicarla en web y móvil
Ley de Jakob	Preferimos interfaces que se comporten como las conocidas (transferencia de expectativas) ²⁰	Evidencia acumulada en usabilidad sobre aprendizaje/consistencia; heurísticas y estudios de aprendizaje apoyan curvas de mejora con práctica ³¹	Reusar patrones estándar (navegación, iconografía, copy), evitar “inventos” en acciones críticas (login, checkout, buscar). Cambios grandes: introducirlos gradualmente y con señales claras. ³²
Ley de Fitts	El tiempo/precisión de apuntar depende de distancia y tamaño del objetivo ³³	Artículo clásico 1954 sobre control motor y amplitud de movimiento ³⁴	Aumentar targets, acercar acciones al foco visual y al pulgar. Mínimos: 44×44pt en iOS (Apple) y 48×48dp en Material/Android. ¹²
Ley de Hick (Hick-Hyman)	Más opciones y más complejidad → más tiempo de decisión ³⁵	Estudios fundacionales 1952/1953 sobre incertidumbre de estímulo y tiempo de reacción ³⁶	Reducir opciones visibles, jerarquizar “recomendado”, usar progressive disclosure. En móvil: priorizar 1 acción primaria por pantalla; en web: filtros y defaults inteligentes. ¹⁸

Ley/efecto (Laws of UX)	Qué predice	Evidencia primaria / base	Cómo aplicarla en web y móvil
Sobrecarga de opciones	Muchos ítems pueden abrumar y bajar motivación/decisión ³⁷	Experimento clásico (muestras de mermeladas) muestra efectos de sets grandes vs pequeños en decisión/compra ³⁸	Limitar listados, usar búsquedas/filtros, defaults, comparadores. Importante: el efecto tiene condiciones; probar en tu contexto con datos. ³⁹
Ley de Miller + memoria de trabajo	La memoria de trabajo es limitada; “chunks” y reconocimiento ayudan ⁴⁰	Paper clásico de 1956 sobre límites de procesamiento ⁴¹ y revisión que sugiere capacidades ~3–5 “chunks” en muchos contextos ⁴²	No exigir recordar datos entre pantallas; preferir “reconocimiento sobre recuerdo” (resúmenes, breadcrumbs, autocompletar, datos persistidos). En móvil, especial cuidado con flujos multi-paso. ⁴³
Carga cognitiva	Cuando la demanda mental supera recursos, suben errores y estrés ⁴⁴	Teoría de carga cognitiva (finales 80s) y estudio de 1988 sobre carga durante resolución de problemas ⁴⁵	Quitar ruido visual, reducir pasos, usar lenguaje llano, agrupar (chunking) y guiar. Evitar distraer con animaciones/elementos no esenciales. ⁴⁶
Fragmentación (chunking)	Agrupar información mejora escaneo y comprensión ⁴⁷	Relación histórica con estudios sobre límites de procesamiento (1956) ⁴⁸	Convertir “listas largas” en secciones con títulos, espaciado, jerarquía tipográfica, y patrones repetibles. En móvil: tarjetas/secciones; en web: módulos y grids. ⁴⁹
Efecto estética-usabilidad	Lo “bonito” se percibe como más usable (y puede ocultar fallas) ²⁸	Experimentos (CHI) sobre “usabilidad aparente” vs usabilidad inherente ⁵⁰	Diseñar estética con propósito (jerarquía, legibilidad) pero validar con tareas reales: observar conducta, no solo opiniones. ⁵¹
Regla fin-de-pico	La evaluación retrospectiva depende del pico emocional y el final ⁵²	Estudio de 1993 sobre preferencia por “más dolor con mejor final” (origen del enfoque) ⁵³	Invertir en: onboarding, primer éxito (“aha”), confirmación final, soporte ante errores, y cierre claro. Los finales (receipt, confirmaciones, “listo”) importan. ⁵⁴

Ley/efecto (Laws of UX)	Qué predice	Evidencia primaria / base	Cómo aplicarla en web y móvil
Efecto Zeigarnik (uso cauteloso)	Tareas incompletas pueden quedarse "activas" mentalmente ⁵⁵	Paper clásico 1927 ⁵⁶ ; evidencia mixta moderna (meta-análisis reciente discute replicabilidad) ⁵⁷	Útil para progreso visible (p. ej., "continuar donde ibas") sin caer en manipulación. No usar para inducir ansiedad ("streak" punitivo) sin ética y control del usuario. ⁵⁸

Heurísticas de usabilidad clave (Nielsen) como checklist evaluativo

Las 10 heurísticas ampliamente usadas incluyen: visibilidad del estado; correspondencia con el mundo real; control y libertad; consistencia; prevención de errores; reconocimiento sobre recuerdo; flexibilidad/eficiencia; diseño estético/minimalista; ayudar a reconocer/recuperar errores; ayuda/documentación.

⁵

Estas heurísticas son especialmente útiles como **auditoría rápida** sobre prototipos y producto real (antes de instrumentar experimentación). ⁵

Guías de plataforma, design systems y buenas prácticas responsivas

Las guías de Apple (HIG), Google (Material) y Microsoft (Fluent/Windows) comparten una premisa: la UX mejora cuando el producto es **coherente, predecible y accesible**, y cuando la interfaz **aprovecha las convenciones aprendidas** por el usuario. Apple presenta sus Human Interface Guidelines como recomendaciones para "una gran experiencia" en sus plataformas. ⁵⁹ Material Design 3 se define como un sistema adaptable de guías, componentes y herramientas. ⁶⁰ Microsoft ofrece guías de diseño para apps de Windows y Fluent 2 como evolución de su sistema de diseño. ⁶¹

Visual de referencia (patrones de navegación, componentes y sistemas de diseño)

Tabla práctica: convergencias y diferencias que impactan UX (web vs móvil, por plataforma)

Tema	Apple HIG (móvil/tablet)	Material Design (Android/web)	Microsoft (Windows/Fluent)	Implicación UX transversal
Targets táctiles	Recomienda controles mín. 44×44 pt ⁶²	Recomienda targets ~48×48dp (≈9mm) ⁶³	En Windows domina mouse/teclado, pero soporte táctil y escalado existe vía controles/patrones ⁶⁴	Si el usuario falla al tocar/clicar, la UX cae aunque todo lo demás esté bien (Fitts + prevención de errores). ⁶⁵

Tema	Apple HIG (móvil/tablet)	Material Design (Android/web)	Microsoft (Windows/Fluent)	Implicación UX transversal
Layout adaptativo	Guías de layout y patrones como split views/sidebars para diferentes tamaños ⁶⁶	Material 3 enfatiza “panes” y window size classes para adaptación ⁶⁷	Navegación/adaptación por tamaños (p. ej., NavigationView) ⁶⁸	No diseñar “breakpoints por dispositivo”, sino por puntos donde el contenido lo exige (responsive). ⁶⁹
Navegación estándar	Tab bars, sidebars y split views con recomendaciones de uso ⁷⁰	Navigation rail, drawers, top app bars según tamaño/ergonomía ⁷¹	CommandBar + NavigationView para jerarquías y comandos ⁷²	La navegación debe minimizar pérdida de contexto: “dónde estoy”, “qué puedo hacer”, “cómo vuelvo”. ⁵
Motion y sensibilidad	Motion debe ajustarse a preferencias y accesibilidad ⁷³	(En web) se recomienda respetar prefers-reduced-motion ⁷⁴	Motion y accesibilidad como parte de guías de diseño ⁷⁵	Microinteracciones deben informar (estado/resultado), no distraer ni marear. ⁷⁶
Responsive web	“Sin scroll horizontal”, layout que se adapte al dispositivo (Apple tips) ⁷⁷	Foundations de layout y responsive/adaptive guían decisiones ⁷⁸	Guías Windows señalan escalabilidad y adaptación ⁷⁹	Responsive no es solo CSS: es jerarquía, contenido y tareas por tamaño. ⁶⁹

Buenas prácticas responsivas (web) que impactan movilidad, accesibilidad y rendimiento

- Responsive web design se apoya en grids flexibles y unidades relativas; media queries ayudan pero no son el único camino. ⁸⁰
- web.dev presenta fundamentos de responsive incluyendo CSS Grid como mecanismo para layouts flexibles. ⁸¹
- Preferencias del usuario (p. ej., reducir movimiento) pueden detectarse y deben respetarse para evitar molestias y mejorar accesibilidad. ⁷⁴

En móvil/tablet, la adaptación moderna se está moviendo de “breakpoints rígidos” a **clases de tamaño de ventana** (window size classes): Android documenta categorías (compact/medium/expanded, etc.) como base para layouts responsivos/adaptativos; Material 3 también formaliza “opinionated breakpoints”. ⁸²

Proceso de diseño centrado en el usuario, checklist y plantillas reutilizables

Un proceso riguroso reduce el riesgo de “diseñar bonito pero inútil”. El Design Council ⁸³ describe el Double Diamond como representación visual del proceso de diseño e innovación (explorar y luego enfocarse). ⁸⁴ En paralelo, International Organization for Standardization ⁸⁵ establece que el diseño centrado en el humano aplica principios y actividades a lo largo del ciclo de vida de sistemas interactivos. ⁸⁶

Plantilla de proceso end-to-end (mapeable a roadmap): Double Diamond + validación continua

```
timeline
  title Proceso UX riguroso (descubrir → validar → iterar)
  Descubrir : investigación cualitativa (entrevistas, contexto) : analítica exploratoria : mapeo de tareas
  Definir : JTBD / necesidades : arquitectura de información : criterios de éxito (métricas)
  Desarrollar : ideación : user flows : wireframes : prototipos (baja-alta fidelidad)
  Entregar : pruebas de usabilidad : ajustes : instrumentación analítica : experimento A/B (si aplica)
  Operar : monitoreo de KPIs : accesibilidad/performance : mejoras incrementales
```

(El principio de divergencia→convergencia está alineado con la explicación del Double Diamond del Design Council.) ⁸⁴

Checklist práctico (sin sector específico) organizado por decisiones

En vez de un “checklist infinito”, conviene usar uno que **se pueda auditar** por pantalla/flujo:

Área	Pregunta de control	Señal de riesgo	Evidencia / fundamento
Objetivo de usuario	¿La pantalla permite completar UNA tarea principal sin ambigüedad?	Múltiples CTAs compitiendo; copy vago	Ley de Hick + carga cognitiva: exceso de opciones y ruido aumenta esfuerzo ⁸⁷
Jerarquía de información	¿Se puede escanear y entender en 3–5 segundos?	Todo “grita” igual; sin agrupación	Fragmentación/atención selectiva: agrupar y guiar foco ⁸⁸
Controles y errores	¿El sistema previene errores y ofrece salida/undo?	Errores frecuentes, sin reversión	Heurísticas: prevención de errores + control y libertad ⁵
Targets e interacción	¿Targets cumplen mínimos y espaciado?	Taps erróneos; fatiga	Apple 44pt; Material 48dp ²⁵

Área	Pregunta de control	Señal de riesgo	Evidencia / fundamento
Estados del sistema	¿Siempre se ve qué está pasando?	“Pantalla congelada”, cargas sin feedback	Umbral/tiempos de respuesta: feedback evita pérdida de control ⁸⁹
Adaptación por tamaño	¿Layout cambia según contenido y ventana?	UI estirada/ espacios vacíos; navegación rota	Window size classes + responsive grids ⁹⁰
Accesibilidad	¿Opera con teclado/ screen reader? ¿Contraste suficiente?	Barreras WCAG, foco invisible	WCAG 2.2 + guías de testing mixto (auto+manual) ⁹¹
Ética	¿Hay patrones manipulativos?	Cancelación difícil, términos ocultos	FTC documenta dark patterns y tácticas comunes ¹⁶

A. Plantilla de user flow (Mermaid) para un “task success” principal + manejo de errores

(Este patrón refleja heurísticas como visibilidad de estado, prevención/recuperación de errores y control del usuario.) ⁵

MÓVIL (1 pantalla, 1 propósito)

[CTA primario]
[CTA secundario / link]
Navegación (si aplica)

WEB / DESKTOP (layout adaptable)

Sidebar/Nav (5-10 items)	Header: breadcrumbs + acciones
	Contenido: módulos (cards)
	Form / tabla / detalle
	Panel secundario (opcional)

(La idea de agrupar por módulos y jerarquía se apoya en fragmentación, carga cognitiva y principios de layout.) ⁹²

C. Plantilla de microinteracción (estructura mínima) Una microinteracción suele descomponerse en **trigger → reglas → feedback → loops/modos**, y su rol es comunicar estado, prevenir errores y hacer la experiencia más clara. ⁹³

```
stateDiagram-v2
    [*] --> Idle
    Idle --> Hover: pointer / focus
    Hover --> Pressed: tap/click
    Pressed --> Loading: acción enviada
    Loading --> Success: respuesta OK
    Loading --> Error: respuesta falla
    Success --> Idle: auto / next step
    Error --> Idle: corregir / reintentar
```

(Para accesibilidad, debe respetar preferencias de reducir movimiento y mantener feedback entendible sin depender solo de animación.) ⁹⁴

Ejemplos y casos de estudio con análisis de por qué funcionan

Los casos reales sirven para ver “principios en acción” y, sobre todo, para comprender **trade-offs**: simplicidad vs potencia (Tesler), estética vs usabilidad real, y consistencia vs diferenciación.

Caso Airbnb (móvil): claridad conversacional + sistema visual consistente

Google documentó cómo Airbnb usó principios de Material Design para crear una app clara y “conversacional”, definiendo características guía (unificada, universal, etc.) y enfocándose en tareas esenciales. ⁹⁵ Esto se alinea con:

- **Ley de Jakob**: apoyarse en patrones reconocibles y consistentes reduce aprendizaje innecesario. ²⁰
- **Carga cognitiva**: “streamlining essential tasks” reduce procesamiento extra. ⁹⁶
- **Heurísticas**: visibilidad del estado del sistema y correspondencia con el mundo real (lenguaje claro, pasos naturales). ⁹⁷

Como refuerzo histórico, un rediseño móvil descrito por Wired ⁹⁸ explicó cómo Airbnb dividió la

reserva en “hojas” secuenciales (preguntas una por una), un patrón típico para reducir sobrecarga de decisión (Hick) y guiar progresivamente. ⁹⁹

Caso GOV.UK Design System (web): patrones probados, accesibilidad y consistencia a escala

El GOV.UK Design System ¹⁰⁰ publica patrones como “best practice design solutions” apoyados por guía escrita y ejemplos con código. ¹⁰¹ Esto funciona porque:

- Reduce variabilidad y errores por inconsistencia (heurística de consistencia). ¹⁰²
- Facilita accesibilidad “por defecto”: el propio sistema mantiene estrategia y documentación de accesibilidad. ¹⁰³
- Evita “reinventar” soluciones para tareas comunes (formularios, navegación), lo que suele mejorar eficiencia y previsibilidad. ¹⁰⁴

Caso Stripe Checkout (web/móvil): reducir fricción en un flujo crítico (pago)

Stripe ¹⁰⁵ describe Checkout como un formulario/página de pago “prebuilt” y “optimized for conversion”, que puede embebirse o usarse alojado. ¹⁰⁶ En UX, esto suele traducirse en:

- Menos carga cognitiva (menos decisiones de diseño “desde cero” en un flujo complejo). ¹⁰⁷
- Mejor prevención y recuperación de errores (validaciones, mensajes consistentes) por reutilización de un patrón muy iterado. ¹⁰⁸
- Consistencia cross-device (móvil/tablet/desktop) mediante una solución ya adaptada a múltiples contextos. ¹⁰⁹

Caso Atlassian Design System (web): accesibilidad incorporada como “calidad”

Atlassian ¹¹⁰ enfatiza que los componentes del design system incluyen características de accesibilidad y ayudan a construir experiencias consistentes que funcionen con tecnologías asistivas. ¹¹¹ En su comunicación reciente, Atlassian plantea la accesibilidad como parte del “DNA” del design system, con equipos y prácticas para elevar el baseline. ¹¹² Este enfoque escala porque la accesibilidad se vuelve una propiedad del sistema de componentes, no un “parche” tardío. ¹¹³

Visuales de referencia (casos reales y patrones)

Métricas, métodos de validación y KPIs recomendados

Un sistema “intuitivo” se demuestra cuando las personas completan tareas con buen desempeño y buena percepción. ISO 9241-11 (en formulaciones ampliamente citadas) estructura usabilidad como eficacia, eficiencia y satisfacción en contexto. ² Para producto digital a escala, Google propuso el framework HEART (Happiness, Engagement, Adoption, Retention, Task success) y un proceso Goals-Signals-Metrics (GSM) para conectar objetivos con mediciones. ¹¹⁴

Tabla de métodos (qué mide cada uno y cuándo usarlo)

Método	Qué responde	Cuándo usar	Métricas típicas
Prueba de usabilidad (moderada/no moderada)	¿La gente puede completar tareas? ¿dónde se traba?	Antes de lanzar, y tras cambios grandes	Task success, tiempo en tarea, errores, comentarios; alineado a eficacia/ eficiencia/satisfacción ¹¹⁵
Evaluación heurística	¿Qué viola principios de usabilidad?	Auditoría rápida de prototipos o UI existente	Hallazgos por heurística (p. ej., consistencia, prevención de errores) ⁵

Método	Qué responde	Cuándo usar	Métricas típicas
Analítica de producto / funnels	¿Qué pasa en el uso real?	Post-lanzamiento y mejora continua	Conversión por paso, abandono, errores, retención; HEART/GSM como marco ¹¹⁶
Experimentos A/B (online controlled experiments)	¿Qué variante causa mejor resultado?	Cuando hay volumen suficiente y una hipótesis clara	Δ en KPI principal + guardrails; prácticas de experimentación “confiable” ¹¹⁷
Encuestas estandarizadas	¿Cómo perciben la usabilidad?	Complemento a comportamiento (no reemplazo)	SUS (System Usability Scale) como escala “quick and dirty” ¹¹⁸

KPIs y métricas recomendadas (mapa HEART → señales y métricas)

(El objetivo es que cada KPI tenga “señales” observables y guardrails para evitar optimizaciones dañinas.) ⁷

HEART	Señales (Signals) típicas	KPIs accionables (ejemplos)	Guardrails recomendados
Happiness	satisfacción, confianza, percepción de facilidad	SUS; CSAT post-tarea; feedback cualitativo ¹¹⁹	Errores críticos; quejas; accesibilidad
Engagement	uso recurrente y profundo	sesiones por usuario, uso de features clave ¹²⁰	Evitar dark patterns que inflen “engagement” artificial ¹²¹
Adoption	gente empieza a usar una función	activación, first key action completion ¹²⁰	Tiempo hasta “valor” (time-to-value)
Retention	vuelve y completa tareas en el tiempo	retención D7/D30, cohortes ¹²⁰	Calidad de tarea (no solo logins)
Task Success	completa objetivo con pocos errores	task success rate, errores, tiempo ¹¹⁵	Accesibilidad/performance (si falla, “éxito” es falso)

Rendimiento percibido y tiempos de respuesta como métrica de UX

Hay umbrales clásicos para percepción de respuesta: ~0.1s para sensación de manipulación directa, ~1s para mantener flujo, ~10s como límite de atención sin re-orientación; para esperas mayores, indicar progreso y permitir cancelar/interrumpir. ¹²² En web, Core Web Vitals mide experiencia real; además, INP reemplazó a FID como métrica de “responsiveness” en Core Web Vitals (cambio anunciado por Google para marzo 2024). ¹²³

Accesibilidad, rendimiento y diseño inclusivo

La accesibilidad busca que más personas puedan usar el producto, considerando diversidad de capacidades y contextos. WCAG 2.2 (World Wide Web Consortium ¹²⁴) cubre recomendaciones para hacer contenido web más accesible, y fue publicada como W3C Recommendation. ⁸ A nivel de diseño

inclusivo, Microsoft define principios: reconocer exclusión, aprender de la diversidad, y “solve for one, extend to many”. ¹²⁵

Checklist de accesibilidad e inclusión (web y móvil) con referencias de estándar/plataforma

Tema	Recomendación concreta	Fuente base
Targets táctiles	iOS: mínimo 44×44 pt; Material/Android: ~48×48dp y separación adecuada	¹²
Movimiento y mareo	Respetar reducción de movimiento (web: prefers-reduced-motion; iOS: Reduced Motion)	⁹⁴
Testing accesible	Combinar pruebas automáticas y manuales (no basta automático)	¹²⁶
Navegación adaptable	Diseñar para tamaños/ventanas (window size classes) y reflow de layout	¹²⁷
Inclusión como método	Buscar exclusiones, aprender de diversidad, extender beneficios	¹²⁵

Rendimiento como UX (web)

Google define Core Web Vitals como métricas que miden experiencia real de carga, interactividad y estabilidad visual. ¹²⁸ Además, Google explica el ciclo de vida de métricas y el estatus de LCP/CLS/INP como “stable”. ¹²⁹ La documentación también refleja cómo Search Console reporta CWV con datos de usuario real y clasifica URLs por estado (good/needs improvement/poor). ¹³⁰

Diseño inclusivo en práctica (puntos ciegos comunes)

- **Cognición y atención:** reducir carga extrínseca (ruido), usar jerarquía clara y evitar distractores; esto se apoya tanto en carga cognitiva como en principios de diseño inclusivo. ¹³¹
- **Animación:** diseñar motion con intención y alternativas, porque algunos usuarios experimentan náuseas/distracción; Apple describe objetivos de “Reduced Motion” para personas con sensibilidad al movimiento. ¹³²

Riesgos comunes, anti-patrones y recursos recomendados

Los mayores riesgos de UX “maldita sea, se ve bien” son: (a) optimizar métricas equivocadas, (b) introducir fricción por originalidad innecesaria, (c) confundir manipulación con persuasión legítima, y (d) no considerar accesibilidad/performance hasta tarde.

Anti-patrones frecuentes (y por qué son peligrosos)

- **Dark patterns:** la Federal Trade Commission ¹³³ documenta tácticas como dificultar cancelaciones, ocultar términos, o inducir creencias falsas para empujar decisiones no deseadas. ¹⁶
- **Sobrecarga de opciones sin guía:** puede reducir motivación y aumentar ambivalencia; la evidencia clásica del “jam study” ilustra que más opciones no siempre ayuda. ¹³⁴
- **“Estética como sustituto de usabilidad”:** el efecto estética-usabilidad puede hacer que usuarios reporten “se siente fácil” aunque la usabilidad real no sea buena, por lo que se deben observar tareas y métricas conductuales. ¹³⁵
- **Ignorar complejidad irreducible:** Larry Tesler ¹³⁶ formuló la ley de conservación de complejidad: la

complejidad no desaparece, se redistribuye entre usuario/desarrollador/plataforma; la pregunta es **quién la paga.** ¹³⁷

Tabla de herramientas y recursos (selección práctica, fuentes primarias)

(El objetivo es que tengas un stack mínimo: prototipar → documentar componentes → medir comportamiento → validar hipótesis.)

Necesidad	Herramienta / recurso	Qué aporta	Fuente primaria
Diseño colaborativo y prototipos	Figma ¹³⁸	Diseño colaborativo y prototipado en el mismo entorno	¹³⁹
Alternativa open source	Penpot ¹⁴⁰	Diseño/prototipado web open source y colaboración diseño-código	¹⁴¹
Documentación y testing visual de componentes	Storybook ¹⁴²	Construir, probar y documentar componentes en aislamiento	¹⁴³
Analítica de comportamiento (heatmaps/replays)	Microsoft Clarity ¹⁴⁴	Heatmaps y session recordings para entender fricción real	¹⁴⁵
Experimentación A/B (marco)	(Referencia metodológica) "Trustworthy Online Controlled Experiments"	Prácticas para experimentos controlados confiables	¹⁴⁶
Métricas UX a escala	HEART framework (Google)	Conectar objetivos con señales y métricas user-centered	¹¹⁶
Accesibilidad (estándar)	WCAG 2.2 (W3C)	Criterios verificables para accesibilidad	¹⁴⁷

Enlaces a fuentes primarias (lista curada)

(URLs en bloque de código, según solicitud; además, las citas a lo largo del informe ya enlazan a cada fuente.)

```
https://lawsofux.com/es/
https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines
https://m3.material.io/
https://learn.microsoft.com/windows/apps/design/
https://fluent2.microsoft.design/
https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/
https://www.w3.org/TR/WCAG22/
https://developers.google.com/search/docs/appearance/core-web-vitals
https://research.google.com/pubs/archive/36299.pdf
https://www.designcouncil.org.uk/our-resources/the-double-diamond/
```

https://www.ftc.gov/system/files/ftc_gov/pdf/P214800%2BDark%2BPatterns%2BReport%2B9.14.2022%2B-%2BFINAL.pdf

1 69 80 85 **Responsive web design - Learn web development | MDN**

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Responsive_Design?utm_source=chatgpt.com

2 **Usability - Glossary - NIST - CSRC**

https://csrc.nist.gov/glossary/term/usability?utm_source=chatgpt.com

3 **Laws of UX**

https://lawsofux.com/es/?utm_source=chatgpt.com

4 8 15 91 147 **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2**

https://www.w3.org/TR/WCAG22/?utm_source=chatgpt.com

5 29 31 43 97 102 108 138 **10 Usability Heuristics for User Interface Design**

https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/?utm_source=chatgpt.com

6 19 59 105 **Human Interface Guidelines**

https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines?utm_source=chatgpt.com

7 114 116 120 133 **Measuring the User Experience on a Large Scale**

https://research.google.com/pubs/archive/36299.pdf?utm_source=chatgpt.com

9 100 123 128 136 **Understanding Core Web Vitals and Google search results**

https://developers.google.com/search/docs/appearance/core-web-vitals?utm_source=chatgpt.com

10 20 32 110 140 **Ley De Jakob**

https://lawsofux.com/es/ley-de-jakob/?utm_source=chatgpt.com

11 18 22 35 87 **Ley De Hick**

https://lawsofux.com/es/ley-de-hick/?utm_source=chatgpt.com

12 25 62 77 **UI Design Dos and Don'ts**

https://developer.apple.com/design/tips/?utm_source=chatgpt.com

13 44 46 107 131 **Carga Cognitiva**

https://lawsofux.com/es/carga-cognitiva/?utm_source=chatgpt.com

14 89 122 **Response Time Limits: Article by Jakob Nielsen**

https://www.nngroup.com/articles/response-times-3-important-limits/?utm_source=chatgpt.com

16 121 **Bringing Dark Patterns to Light**

https://www.ftc.gov/system/files/ftc_gov/pdf/P214800%2BDark%2BPatterns%2BReport%2B9.14.2022%2B-%2BFINAL.pdf?utm_source=chatgpt.com

17 **Información**

https://lawsofux.com/es/info/?utm_source=chatgpt.com

21 70 **Tab bars | Apple Developer Documentation**

https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/tab-bars?utm_source=chatgpt.com

23 **Components — Material Design 3**

https://m3.material.io/components?utm_source=chatgpt.com

24 33 83 **Ley De Fitts**

https://lawsofux.com/es/ley-de-fitts/?utm_source=chatgpt.com

- 26 52 54 **Regla De Fin De Pico**
https://lawsuffix.com/es/regla-de-fin-de-pico/?utm_source=chatgpt.com
- 27 72 **Command bar - Windows apps**
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/apps/develop/ui/controls/command-bar?utm_source=chatgpt.com
- 28 **Efecto De Estética-Usabilidad**
https://lawsuffix.com/es/efecto-de-est%C3%A9tica-usabilidad/?utm_source=chatgpt.com
- 30 **Accessibility | Apple Developer Documentation**
https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/accessibility?utm_source=chatgpt.com
- 34 65 **Journal of Experimental Psychology**
https://www2.psychology.uiowa.edu/faculty/mordkoff/infoproc/pdfs/Fitts%201954.pdf?utm_source=chatgpt.com
- 36 **WE Hick (1952): On the rate of gain of information**
https://www2.psychology.uiowa.edu/faculty/mordkoff/InfoProc/pdfs/Hick%201952.pdf?utm_source=chatgpt.com
- 37 **Sobrecarga De Opciones**
https://lawsuffix.com/es/sobrecarga-de-opciones/?utm_source=chatgpt.com
- 38 39 134 **When Choice is Demotivating: Can One Desire Too Much ...**
https://faculty.washington.edu/jdb/345/345%20Articles/Iyengar%20%26%20Lepper%20%282000%29.pdf?utm_source=chatgpt.com
- 40 **Ley De Miller**
https://lawsuffix.com/es/ley-de-miller/?utm_source=chatgpt.com
- 41 48 **Miller (1956)**
https://labs.la.utexas.edu/gilden/files/2016/04/MagicNumberSeven-Miller1956.pdf?utm_source=chatgpt.com
- 42 **The magical number 4 in short-term memory**
https://www.cambridge.org/core/journals/behavioral-and-brain-sciences/article/magical-number-4-in-shortterm-memory-a-reconsideration-of-mental-storage-capacity/44023F1147D4A1D44BDC0AD226838496?utm_source=chatgpt.com
- 45 **Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning**
https://mrbartonmaths.com/resourcesnew/8.%20Research/Explicit%20Instruction/Cognitive%20Load%20during%20problem%20solving.pdf?utm_source=chatgpt.com
- 47 49 88 92 **Fragmentación**
https://lawsuffix.com/es/fragmentaci%C3%B3n/?utm_source=chatgpt.com
- 50 **(PDF) Apparent usability vs. inherent usability**
https://www.researchgate.net/publication/221517663_Apparent_usability_vs_inherent_usability?utm_source=chatgpt.com
- 51 135 144 **The Aesthetic-Usability Effect**
https://www.nngroup.com/articles/aesthetic-usability-effect/?utm_source=chatgpt.com
- 53 **When More Pain Is Preferred to Less: Adding a Better End**
https://www.ius.uzh.ch/dam/jcr%3A9ac245ec-ce2c-46a6-a620-77bf34f05d61/Kahneman%20et%20al.%20When%20More%20Pain%20is%20Preferred%20to%20Less.pdf?utm_source=chatgpt.com
- 55 58 **Efecto Zeigarnik**
https://lawsuffix.com/es/efecto-zeigarnik/?utm_source=chatgpt.com
- 56 **On Finished and Unfinished Tasks [Über das Behalten von ...**
https://gwern.net/doc/psychology/willpower/1927-zeigarnik.pdf?utm_source=chatgpt.com
- 57 **a meta-analysis of the Zeigarnik and Ovsiankina effects**
https://www.nature.com/articles/s41599-025-05000-w?utm_source=chatgpt.com

- 60 **Material Design 3 - Google's latest open source design system**
https://m3.material.io/?utm_source=chatgpt.com
- 61 75 **Design for Windows apps**
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/apps/design/?utm_source=chatgpt.com
- 63 **Accessibility designing – Material Design 3**
https://m3.material.io/foundations/designing/structure?utm_source=chatgpt.com
- 64 **Windows Controls and patterns - Windows app development**
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/apps/develop/ui/controls/?utm_source=chatgpt.com
- 66 **Split views | Apple Developer Documentation**
https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/split-views?utm_source=chatgpt.com
- 67 **Applying layout – Material Design 3**
https://m3.material.io/foundations/layout/applying-layout?utm_source=chatgpt.com
- 68 **NavigationView - Windows apps**
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/apps/develop/ui/controls/navigationview?utm_source=chatgpt.com
- 71 **Large screen app quality**
https://developer.android.com/docs/quality-guidelines/archive/adaptive/large-screen-app-quality?utm_source=chatgpt.com
- 73 **Motion | Apple Developer Documentation**
https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/motion?utm_source=chatgpt.com
- 74 94 **prefers-reduced-motion - CSS | MDN - Mozilla**
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/At-rules/%40media/prefers-reduced-motion?utm_source=chatgpt.com
- 76 93 **Microinteractions in User Experience**
https://www.nngroup.com/articles/microinteractions/?utm_source=chatgpt.com
- 78 **Layout basics**
https://m3.material.io/foundations/layout/understanding-layout/overview?utm_source=chatgpt.com
- 79 **Design basics - Windows apps**
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/apps/design/basics/?utm_source=chatgpt.com
- 81 **Responsive web design basics | Articles**
https://web.dev/articles/responsive-web-design-basics?utm_source=chatgpt.com
- 82 90 127 **Use window size classes | Views**
https://developer.android.com/develop/ui/views/layout/use-window-size-classes?utm_source=chatgpt.com
- 84 **The Double Diamond**
https://www.designcouncil.org.uk/our-resources/the-double-diamond/?utm_source=chatgpt.com
- 86 **ISO 9241-210:2019 - Ergonomics of human-system ...**
https://www.iso.org/standard/77520.html?utm_source=chatgpt.com
- 95 96 **Airbnb's UX Design: A Case Study in User-Centricity**
https://design.google/library/airbnb-invites-you-in?utm_source=chatgpt.com
- 98 101 104 **Patterns**
https://design-system.service.gov.uk/patterns/?utm_source=chatgpt.com
- 99 **Good News: Airbnb's App Is Now Significantly Less Infuriating**
https://www.wired.com/2016/04/airbnbs-new-app-overhauls-user-experience?utm_source=chatgpt.com

103 Accessibility

https://design-system.service.gov.uk/accessibility/?utm_source=chatgpt.com

106 Checkout Pages for Your Website

https://stripe.com/payments/checkout?utm_source=chatgpt.com

109 142 Use a prebuilt Stripe-hosted payment page

https://docs.stripe.com/payments/checkout?utm_source=chatgpt.com

111 Overview - Accessibility

https://atlassian.design/foundations/accessibility?utm_source=chatgpt.com

112 113 Behind the screens: Accessible design is good design

https://www.atlassian.com/blog/design/behind-the-screens-accessible-design-is-good-design?utm_source=chatgpt.com

115 INTERNATIONAL STANDARD ISO 9241-11

https://cdn.standards.iteh.ai/samples/63500/33c267a5a7564f298f02bbd65721a181/ISO-9241-11-2018.pdf?utm_source=chatgpt.com

117 146 Trustworthy Online Controlled Experiments

https://www.cambridge.org/core/books/trustworthy-online-controlled-experiments/trustworthy-online-controlled-experiments/524D7D0FDF6A542F732D047118618645?utm_source=chatgpt.com

118 119 SUS - A quick and dirty usability scale

https://hell.meiert.org/core/pdf/sus.pdf?utm_source=chatgpt.com

124 125 Microsoft Inclusive Design

https://inclusive.microsoft.design/?utm_source=chatgpt.com

126 Testing for accessibility - Service Manual

https://www.gov.uk/service-manual/helping-people-to-use-your-service/testing-for-accessibility?utm_source=chatgpt.com

129 Web Vitals | Articles

https://web.dev/articles/vitals?utm_source=chatgpt.com

130 Core Web Vitals report - Search Console Help

https://support.google.com/webmasters/answer/9205520?hl=en&utm_source=chatgpt.com

132 Reduced Motion evaluation criteria - App Store Connect

https://developer.apple.com/help/app-store-connect/manage-app-accessibility/reduced-motion-evaluation-criteria/?utm_source=chatgpt.com

137 The Law of Conservation of Complexity - Larry Tesler

https://www.nomodes.com/larry-tesler-consulting/complexity-law?utm_source=chatgpt.com

139 Free Online UI Design Tool & Software for Teams

https://www.figma.com/ui-design-tool/?utm_source=chatgpt.com

141 Penpot: The Design Tool for Design & Code Collaboration

https://penpot.app/?utm_source=chatgpt.com

143 Storybook: Frontend workshop for UI development

https://storybook.js.org/?utm_source=chatgpt.com

145 Microsoft Clarity - Free Heatmaps & Session Recordings

https://clarity.microsoft.com/?utm_source=chatgpt.com